

第12章 曲面积分

(一) 第一类曲面积分

一、概念

物理背景：

设空间中有一张曲面薄片 Σ ，其上各点的面密度分布为 $f(x, y, z)$ 。要求该薄片的总质量，我们需要将薄片无限细分成微小的面片 ΔS_i ，每个面片的质量近似为 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ ，然后求和并取极限。

数学定义：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i$$

其中， Σ 为积分曲面， $f(x, y, z)$ 为被积函数， dS 为曲面面积元素。当 $f(x, y, z) \equiv 1$ 时，该积分的值即为曲面 Σ 的表面积。

二、性质

第一类曲面积分除了具备定积分常规的线性性质和区域可加性之外，在备考中最需要关注的是**对称性**。灵活运用对称性可以极大地简化计算，甚至做到“秒杀”。

• 奇偶对称性（针对积分域的几何对称）：

如果积分曲面 Σ 关于某坐标面（例如 xOy 面）对称，此时曲面的上下半部分在 z 轴上互为相反数。

- 若被积函数关于 z 是奇函数，即 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ ，则积分结果为0。
- 若被积函数关于 z 是偶函数，即 $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ ，则积分结果为上半部分（或下半部分）积分的2倍。

• 轮换对称性（针对变量的地位平等）：

如果积分曲面 Σ 的方程中，变量 x, y, z 的地位是完全对等的（例如球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ），那么将积分变量互换，积分值保持不变：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(y, z, x) dS = \iint_{\Sigma} f(z, x, y) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + f(y, z, x) + f(z, x, y)] dS$$

这个技巧在处理复杂的高次项时非常有效。

三、计算方法

计算第一类曲面积分的核心思想是将其**转化为二重积分**。最经典的方法可以概括为“一投、二代、三计算”。

1. 投影（确定积分域）

将空间曲面 Σ 投影到某一个坐标平面上（通常是 xOy 面），得到一个平面的投影区域 D_{xy} 。

注意：第一类曲面积分与曲面的“侧”无关，投影只看曲面的“影子”，投影面积始终取正。

2. 替换（统一变量）

将曲面 Σ 的方程写成显式形式 $z = z(x, y)$ 。把这个方程代入到被积函数 $f(x, y, z)$ 中，将所有的 z 消去，使被积函数变成只含 x 和 y 的函数： $f(x, y, z(x, y))$ 。

3. 计算面积元伸缩因子

曲面上倾斜的微小面片 dS 投影到底面 $dxdy$ 时，面积会缩小。为了建立等式，需要乘上一个由偏导数构成的“伸缩因子”：

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy$$

提示：如果是投影到 yOz 面或 zOx 面，只需相应地改写显式方程 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(x, z)$ ，并求对应的偏导数即可。

最终化为二重积分的计算公式：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$$

（二）第二类曲面积分

一、概念：什么是第二类曲面积分？

物理背景：

设空间中存在一个稳定流动的流体场，其流速场可以用向量函数 $\vec{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$ 来表示。空间中放置了一张有向曲面 Σ （例如渔网）。我们想计算在单位时间内，穿过这张曲面 Σ 的流体总流量是多少。

数学定义：

流量的计算，本质上是流速向量 $\vec{F}$ 在曲面局部法向量 $\vec{n}$ 方向上的投影，与微小面积元 dS 的乘积的积分。

公式通常有以下三种等价写法：

1. 坐标形式（最常见）：

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

2. 向量点乘形式：

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

3. 与第一类的转化形式：

$$\iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

(其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是有向曲面 Σ 在该点处法向量的方向余弦)

二、性质：方向决定一切

第二类曲面积分同样具有线性性质和区域可加性，但它有一个与第一类曲面积分截然不同的致命考点：

• 对方向的依赖性（反侧变号）：

曲面分为两侧（例如球面的内侧和外侧，抛物面的上侧和下侧）。如果你选定的积分曲面从 Σ^+ （比如上侧）换成了 Σ^- （下侧），积分结果必须加负号！

$$\iint_{\Sigma^+} \vec{F} \cdot d\vec{S} = - \iint_{\Sigma^-} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

考场避坑：拿到题目，第一件事就是用笔把题目里“取外侧”、“取上侧”这几个字圈出来。

注：曲面上任意一点的法向量+与坐标轴成锐角为正向，反之为反向

三、常规计算方法

适用于无法使用高斯公式的**非封闭曲面**，且被积函数相对简单时。以计算 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$ 为例：

1. **一投**：将曲面 Σ 投影到 xOy 面，得到投影区域 D_{xy} 。
2. **二代**：将曲面方程 $z = z(x, y)$ 代入被积函数 $R(x, y, z)$ 中，消去 z 。
3. **三定号（最易错）**：观察曲面 Σ 要求的法向量方向。如果法向量与 z 轴正方向夹角为锐角（即“取上侧”），取正号 $+$ ；如果为钝角（即“取下侧”），取负号 $-$ 。

$$\iint_{\Sigma} R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

(如果是 $dy dz$ 则投影到 yOz 面看 x 轴正负，以此类推。)

四、高斯公式——降维打击

1. 高斯公式

这是处理第二类曲面积分**最强大、最常考**的工具。它将表面上的“通量”直接转化为该曲面所包围的空间体积内的“散度”三重积分。

使用条件：曲面 Σ 必须是**封闭**的，并且取**外侧**。（如果题目规定取内侧，算完高斯公式后要在最前面加个负号）。

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

高斯公式虽然是最方便的解法，但它有两个极为苛刻的前提条件：

1. **曲面必须是封闭的。**（针对曲面形状）
2. **函数 P, Q, R 及其偏导数在闭区域内必须处处连续。**（针对被积函数）

当条件 1 不满足时，我们用“补面”；当条件 2 不满足时，我们用“挖洞”。我们来逐一拆解。

2. 补面法：缺哪补哪

适用场景：题目给的是一个敞口的曲面（比如开口向上的抛物面、半球面），没有封口，无法直接用高斯公式。

核心理想：强行盖一个“盖子”（通常是平行于坐标面的平面，如 $z = 0$ ），凑成一个封闭立体 Ω 。算完高斯公式的三重积分后，再把盖子上的积分减掉。

公式表达：

$$\iint_{\text{原曲面}} = \oiint_{\text{原} + \text{补}} - \iint_{\text{补面}} = \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \vec{F}) dV - \iint_{\text{补面}} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

考场第一大坑（正负号的极度扭曲）：

假设原曲面 Σ 是个碗，题目要求取“上侧”（此时法向量指向碗内）。为了用高斯公式，封闭立体的法向量必须全部指向外部。这意味着：

1. **原曲面在使用高斯公式时，必须反转！** 也就是算出三重积分后，高斯部分要添一个负号。
2. **补的盖子，法向量必须朝上！**（因为这是立体的外部）。当你计算 $\iint_{\text{补面}}$ 时，必须取上侧。

实战诀窍：补面最好补在 xOy, yOz, zOx 平面上，因为在坐标面上， $z = 0$ （或 $x = 0, y = 0$ ），不仅被积函数极大简化，而且 $dx dy$ 等微元直接对应底面积，极易计算。

3. 挖洞法

适用场景：曲面是封闭的，但被积函数在立体内部存在“奇点”（分母为 0 的点，通常是原点 $(0, 0, 0)$ ）。

经典特征：被积函数分母含有 $(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}$ 等，一旦包含原点，高斯公式当场失效。

核心思想： 既然奇点是个定时炸弹，我们就用一个小球面 Σ_ϵ (半径为 ϵ) 把它包围起来，并从大区域中“挖掉”。我们只在**外围大曲面 Σ 和内部小球面 Σ_ϵ 之间的夹层区域**使用高斯公式。在这层安全区里，函数是完美连续的！

推导过程：

夹层区域 $\Omega_{\text{之间}}$ 的表面由外曲面 Σ 和内曲面 Σ_ϵ 共同组成。

$$\oiint_{\Sigma} + \oiint_{\Sigma_\epsilon} = \iiint_{\Omega_{\text{之间}}} (\text{散度}) dV$$

(在考研题中，带有奇点的这种场，散度通常恰好等于0，所以等式右边直接为0)

致命陷阱（内曲面的“外侧”到底朝哪？）：

高斯公式要求边界曲面取立体的**外侧**。

- 对于外围大曲面 Σ ，外侧就是背离原点向外。
- 对于被挖出的那个洞（小球面 Σ_ϵ ），夹层立体的“外侧”，实际上是指向球心（原点）的！

所以，当我们把内曲面移到等号右边时：

$$\oiint_{\Sigma(\text{外侧})} = - \oiint_{\Sigma_\epsilon(\text{指向圆心})} = \oiint_{\Sigma_\epsilon(\text{背离圆心})}$$

终极神级结论（考场秒杀）：

对于散度为 0 的场（如点电荷场），无论外面那个曲面 Σ 长得多畸形，只要它包围了奇点，在它上面的通量，**永远等于**包围奇点的一个标准小球面上的通量！你直接算小球面即可（利用小球面上 $x^2 + y^2 + z^2 = \epsilon^2$ 强行化简），答案通常是一个常数（比如 4π ）。
